

Sistema de Análisis Acústico y Visualización de Flautas Traverso

Integración de OpenWind para Análisis Numérico y Caracterización Acústica

Autor del Sistema

19 de noviembre de 2025

Resumen

Este documento presenta un sistema completo de análisis acústico y visualización para flautas traverso históricas, desarrollado mediante la integración de la biblioteca OPENWIND con herramientas de visualización 2D/3D y gestión de datos. El sistema permite la caracterización acústica sistemática mediante el cálculo de impedancia, análisis de inharmonicidad, compresión modal de octava (MOC), y múltiples métricas adicionales. Se incluyen derivaciones matemáticas completas de todas las mediciones, explicación detallada de la integración con OPENWIND, y casos de estudio con instrumentos históricos.

Palabras clave: flauta traverso, OPENWIND, impedancia acústica, análisis numérico, caracterización instrumental

Índice

1. Introducción	1	2.2.2. FluteOperations	2
1.1. Contexto Histórico y Musical	1	2.2.3. FluteAnalyzer	2
1.2. Objetivos del Sistema	1	2.2.4. Interfaz Gráfica Unificada	2
2. Arquitectura del Sistema	2	3. Integración con OpenWind	3
2.1. Visión General	2	3.1. Introducción a OpenWind . .	3
2.2. Componentes Principales . . .	2	3.2. Modelo Físico	3
2.2.1. FluteData y FluteDataDB	2	3.2.1. Ecuaciones de Continuidad y Momentum .	3
		3.2.2. Ecuación de Estado . .	3
		3.2.3. Ecuación de Helmholtz	3
		3.3. Configuración del Modelo para Flauta Traversa	3
		3.3.1. Player("FLUTE") . . .	3
		3.3.2. Construcción de la Geometría	3
		3.3.3. Agujeros Laterales . .	4
		3.3.4. Cálculo de Impedancia	4
		3.3.5. Frecuencias de Anti-resonancia	4
		4. Mediciones Acústicas	4
		4.1. Inharmonicidad	4
		4.1.1. Definición y Derivación	4
		4.1.2. Derivación Completa .	4
		4.1.3. Interpretación Física .	5
		4.2. MOC (Modal Octave Compression)	5
		4.2.1. Definición y Contexto Físico	5
		4.2.2. Derivación Completa .	5
		4.2.3. Interpretación Física .	6
		4.3. B_I (Bias de la Primera Octava)	6

4.3.1.	Definición	6	5.1.2.	Perfil Acústico	10
4.3.2.	Derivación desde la Teoría de Longitud Efectiva	6	5.1.3.	Vista Sólido 2D	11
4.3.3.	Interpretación	6	5.1.4.	Corte Axial	11
4.4.	ESPE (Effective Sound Path Extension)	6	5.2.	Visualización 3D	11
4.4.1.	Definición	6	5.3.	Gráficos de Análisis Acústico	11
4.4.2.	Derivación Completa	6	5.3.1.	Admitancia en Frecuencia	11
4.4.3.	Interpretación Física	7	5.3.2.	Presión y Flujo Espaciales	12
4.5.	Q-Factor (Factor de Calidad)	7	6. Casos de Estudio		12
4.5.1.	Definición	7	6.1.	Caso 1: Análisis de Flauta Histórica	12
4.5.2.	Derivación desde la Teoría de Resonadores	7	6.2.	Caso 2: Comparación de Dos Flautas	12
4.5.3.	Interpretación	7	6.3.	Caso 3: Optimización de Diseño	12
4.6.	Frecuencias de Resonancia vs Temperamento Igual	8	7. Base de Datos		12
4.6.1.	Definición	8	7.1.	Esquema	12
4.6.2.	Derivación del Temperamento Igual	8	7.2.	Optimización	12
4.6.3.	Cálculo de Desviación	8	8. Herramientas Adicionales		13
4.6.4.	Interpretación	8	8.1.	Editor de Geometría	13
4.7.	Altura de Picos de Admitancia	8	8.2.	Generación de G-code	13
4.7.1.	Definición	8	8.3.	Planos de Ingeniería	13
4.7.2.	Relación con Facilidad de Emisión	8			
4.8.	Ratio de Armónicos Pares/Impares	9			
4.8.1.	Definición	9			
4.8.2.	Cálculo desde Admitancia	9			
4.8.3.	Interpretación Musical	9			
4.9.	Coherencia de Fase	9			
4.9.1.	Definición	9			
4.9.2.	Relación con Claridad del Sonido	9			
4.10.	Estabilidad de Pitch	9			
4.10.1.	Definición	9			
4.10.2.	Derivación	9			
4.10.3.	Interpretación	10			
4.11.	Frecuencia de Corte (Cut-off Frequency)	10			
4.11.1.	Definición	10			
4.11.2.	Interpretación Física	10			
5.	Visualizaciones	10			
5.1.	Visualización 2D	10			
5.1.1.	Perfil Físico	10			

1. Introducción

1.1. Contexto Histórico y Musical

Las flautas traverso constituyen una familia de instrumentos de viento madera que han evolucionado significativamente desde el Renacimiento hasta la actualidad. Durante el período barroco (siglos XVII-XVIII), estos instrumentos alcanzaron un desarrollo técnico y artístico notable, con constructores como Hotteterre, Quantz y otros estableciendo estándares de diseño que influenciaron generaciones posteriores.

La caracterización acústica sistemática de estos instrumentos históricos presenta desafíos únicos:

- Variabilidad en materiales y técnicas de construcción
- Necesidad de análisis no destructivo
- Requerimiento de comparación objetiva entre instrumentos
- Relación compleja entre geometría y comportamiento acústico

1.2. Objetivos del Sistema

El sistema desarrollado tiene como objetivos principales:

1. **Análisis Acústico Sistemático:** Cálculo de impedancia acústica mediante métodos numéricos validados
2. **Caracterización Completa:** Múltiples métricas acústicas para evaluación objetiva
3. **Visualización Integral:** Representación 2D y 3D de geometría y resultados acústicos
4. **Gestión de Datos:** Base de datos para almacenamiento y recuperación eficiente

5. **Herramientas de Diseño:** Editor de geometría y generación de planos de ingeniería

2. Arquitectura del Sistema

2.1. Visión General

El sistema está estructurado en módulos independientes pero interconectados, siguiendo principios de diseño orientado a objetos y separación de responsabilidades. La Figura 1 muestra el diagrama de arquitectura general.

Figura 1: Arquitectura general del sistema

[Incluir diagrama de arquitectura aquí]

2.2. Componentes Principales

2.2.1. FluteData y FluteDataDB

La clase `FluteData` constituye el núcleo del sistema, responsable de:

- Carga y validación de datos geométricos desde archivos JSON
- Concatenación de mediciones de múltiples partes (headjoint, left, right, foot)
- Normalización de coordenadas (corcho en $x = 0$)
- Preparación de datos para OPENWIND

`FluteDataDB` extiende `FluteData` agregando:

- Integración con base de datos SQLite
- Caché de resultados de cálculo
- Detección automática de cambios en parámetros
- Recuperación eficiente de resultados previos

2.2.2. FluteOperations

Proporciona métodos estáticos para:

- Visualización 2D de perfiles (físico y acústico)
- Generación de gráficos de análisis acústico
- Cálculo de métricas derivadas
- Operaciones de geometría (concatenación, interpolación)

2.2.3. FluteAnalyzer

Encapsula todos los análisis acústicos:

- Cálculo de inharmonicidad
- Cálculo de MOC
- Cálculo de B_I y ESPE
- Generación de gráficos comparativos

2.2.4. Interfaz Gráfica Unificada

Desarrollada en PyQt5, proporciona:

- Carga y selección de flautas
- Visualización interactiva 2D/3D
- Análisis acústico con múltiples métricas
- Generación de planos de ingeniería
- Editor de geometría interactivo
- Generación de código G para CNC

3. Integración con OpenWind

3.1. Introducción a OpenWind

OPENWIND es una biblioteca Python desarrollada por el equipo de acústica del INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) para el modelado numérico de instrumentos de viento.

Implementa métodos de elementos finitos y diferencias finitas para resolver las ecuaciones de la acústica lineal en conductos de sección variable.

3.2. Modelo Físico

OPENWIND resuelve las ecuaciones de la acústica lineal en el dominio de la frecuencia. Para un conducto de sección variable $S(x)$, las ecuaciones fundamentales son:

3.2.1. Ecuaciones de Continuidad y Momentum

La ecuación de continuidad para ondas acústicas en un conducto es:

$$\frac{\partial(\rho'S)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho_0 S u)}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

donde ρ' es la densidad acústica, ρ_0 la densidad de equilibrio, $S(x)$ la sección transversal, y u la velocidad acústica.

La ecuación de momentum (conservación de cantidad de movimiento) es:

$$\rho_0 \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad (2)$$

donde p es la presión acústica.

3.2.2. Ecuación de Estado

Para un gas ideal con procesos adiabáticos:

$$p = c_0^2 \rho' \quad (3)$$

donde c_0 es la velocidad del sonido:

$$c_0 = \sqrt{\gamma \frac{P_0}{\rho_0}} \quad (4)$$

con γ el coeficiente adiabático ($\gamma \approx 1,4$ para aire) y P_0 la presión de equilibrio.

3.2.3. Ecuación de Helmholtz

Combinando las ecuaciones anteriores y asumiendo dependencia temporal armónica $e^{j\omega t}$, se obtiene la ecuación de Helmholtz para el conducto:

$$\frac{d^2p}{dx^2} + \frac{1}{S} \frac{dS}{dx} \frac{dp}{dx} + k^2p = 0 \quad (5)$$

donde $k = \omega/c_0$ es el número de onda y $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular.

3.3. Configuración del Modelo para Flauta Traversa

3.3.1. Player("FLUTE")

La clase `Player` en `OPENWIND` configura parámetros específicos del instrumento. Para flauta traversa, `Player("FLUTE")` establece:

- **Radiación de embocadura:** Modelo de radiación desde el agujero de embocadura hacia el exterior
- **Radiación de agujeros:** Modelo *unflanged* para agujeros laterales abiertos
- **Radiación de campana:** Modelo *unflanged* para el extremo abierto
- **Pérdidas en paredes:** Modelo de Webster-Lokshin para pérdidas viscales y térmicas

3.3.2. Construcción de la Geometría

La geometría se construye a partir de mediciones discretas del diámetro interno. Para cada parte de la flauta, se tienen puntos (x_i, d_i) donde x_i es la posición axial y d_i el diámetro interno.

La conversión a formato `OPENWIND` requiere:

1. **Normalización de coordenadas:** El corcho (stopper) se coloca en $x = 0$
2. **Conversión a radios:** $r_i = d_i/2$
3. **Conversión de unidades:** De milímetros a metros
4. **Interpolación:** `OPENWIND` interpola entre puntos discretos

El formato de geometría para `OPENWIND` es:

$$\text{geom} = [[x_0, r_0], [x_1, r_1], \dots, [x_n, r_n]] \quad (6)$$

donde todas las coordenadas están en metros.

3.3.3. Agujeros Laterales

Los agujeros laterales se especifican mediante:

- Posición axial x_h
- Diámetro d_h
- Altura de chimenea h_h (chimney height)
- Estado (abierto/cerrado según digitación)

Para cada nota, se especifica qué agujeros están abiertos mediante un archivo de digitación (fingering chart).

3.3.4. Cálculo de Impedancia

El objeto `ImpedanceComputation` calcula la impedancia acústica de entrada:

$$Z(f) = \frac{p(0)}{U(0)} \quad (7)$$

donde $p(0)$ es la presión acústica en la embocadura y $U(0) = S(0)u(0)$ es el flujo volumétrico acústico.

La admitancia es:

$$Y(f) = \frac{1}{Z(f)} \quad (8)$$

`OPENWIND` resuelve la ecuación de Helmholtz numéricamente para un rango de frecuencias:

$$f \in [f_{\text{mín}}, f_{\text{máx}}] \quad \text{con paso } \Delta f \quad (9)$$

En nuestro sistema: $f_{\text{mín}} = 100$ Hz, $f_{\text{máx}} = 3000$ Hz, $\Delta f = 2$ Hz.

3.3.5. Frecuencias de Antiresonancia $2f_0$:

Las frecuencias de antiresonancia corresponden a los máximos de admitancia (mínimos de impedancia). Se extraen mediante:

$$f_0 = \arg \max_f |Y(f)| \quad (10)$$

$$f_1 = \arg \max_{f > f_0} |Y(f)| \quad (11)$$

Estas frecuencias son fundamentales para el cálculo de todas las métricas acústicas.

$$\text{Inharmonicidad} = 1200 \log_2 \left(\frac{f_1}{2f_0} \right) \quad (15)$$

$$= 1200 [\log_2(f_1) - \log_2(2f_0)] \quad (16)$$

$$= 1200 [\log_2(f_1) - \log_2(2) - \log_2(f_0)] \quad (17)$$

$$= 1200 [\log_2(f_1) - 1 - \log_2(f_0)] \quad (18)$$

$$= 1200 \log_2 \left(\frac{f_1}{f_0} \right) - 1200 \quad (19)$$

4. Mediciones Acústicas

4.1. Inharmonicidad

4.1.1. Definición y Derivación

La inharmonicidad mide la desviación del segundo pico de impedancia respecto al doble del primero. Para un sistema perfectamente armónico, esperaríamos:

$$f_1 = 2f_0 \quad (12)$$

Sin embargo, en instrumentos reales, esta relación no se cumple exactamente. La inharmonicidad se define como:

$$\text{Inharmonicidad} = 1200 \log_2 \left(\frac{f_1}{2f_0} \right) \quad [\text{cents}] \quad (13)$$

4.1.2. Derivación Completa

Partiendo de la definición de cents:

$$\text{cents} = 1200 \log_2 \left(\frac{f_2}{f_1} \right) \quad (14)$$

Para nuestro caso, comparamos f_1 con

4.1.3. Interpretación Física

- **Inharmonicidad = 0 cents:** Sistema perfectamente armónico
- **Inharmonicidad > 0:** Segundo pico más alto de lo esperado (sobretonos más agudos)
- **Inharmonicidad < 0:** Segundo pico más bajo de lo esperado (sobretonos más graves)

La inharmonicidad está relacionada con:

- Efectos de extremos abiertos
- Comportamiento no lineal del flujo
- Acoplamiento entre modos

4.2. MOC (Modal Octave Compression)

4.2.1. Definición y Contexto Físico

La Compresión Modal de Octava (MOC) es una métrica que cuantifica el comportamiento no lineal del instrumento entre la primera y segunda octava. Fue introducida por Benade y otros investigadores para caracterizar cómo se comportan los modos acústicos en instrumentos de viento.

4.2.2. Derivación Completa

Partimos de la relación entre frecuencia y longitud efectiva para un tubo abierto en ambos extremos:

$$f_n = \frac{nc_0}{2L_{\text{eff}}} \quad (20)$$

donde n es el número del modo, c_0 la velocidad del sonido, y L_{eff} la longitud efectiva del tubo.

Para la primera octava ($n = 1$):

$$f_{\text{play}} = \frac{c_0}{2L_{\text{eff},I}} \quad (21)$$

Para la segunda octava ($n = 2$):

$$2f_{\text{play}} = \frac{c_0}{L_{\text{eff},II}} \quad (22)$$

Sin embargo, las frecuencias medidas f_0 y f_1 no coinciden exactamente con estas frecuencias teóricas debido a efectos de extremos y agujeros.

Definimos las desviaciones:

$$\Delta L_I = L_{\text{eff},I} - L_{\text{real}} = \frac{c_0}{2} \left(\frac{1}{f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_0} \right) \quad (23)$$

$$\Delta L_{II} = L_{\text{eff},II} - L_{\text{real}} = c_0 \left(\frac{1}{2f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_1} \right) \quad (24)$$

La diferencia entre estas desviaciones es:

$$\Delta\Delta L = \Delta L_{II} - \Delta L_I = c_0 \left[\left(\frac{1}{2f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_1} \right) - \left(\frac{1}{f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_0} \right) \right] \quad (25)$$

Simplificando:

$$\Delta\Delta L = c_0 \left[\frac{1}{2f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_{\text{play}}} + \frac{1}{f_0} \right] \quad (26)$$

$$= c_0 \left[\frac{1}{f_0} - \frac{1}{f_1} - \frac{1}{2f_{\text{play}}} \right] \quad (27)$$

$$= c_0 \left[\left(\frac{1}{f_0} - \frac{1}{f_{\text{play}}} \right) - \left(\frac{1}{f_1} - \frac{1}{2f_{\text{play}}} \right) \right] \quad (28)$$

El MOC se define como la razón entre estas diferencias de períodos:

$$\text{MOC} = \frac{\frac{1}{f_1} - \frac{1}{2f_{\text{play}}}}{\frac{1}{f_0} - \frac{1}{f_{\text{play}}}} \quad (29)$$

4.2.3. Interpretación Física

- **MOC = 1.0**: Compresión ideal, comportamiento lineal perfecto
- **MOC > 1.0**: Sobre-compresión, la segunda octava está más comprimida
- **MOC < 1.0**: Sub-compresión, la segunda octava está menos comprimida

El MOC está relacionado con:

- Efectos de extremos abiertos
- Comportamiento de agujeros laterales
- Acoplamiento entre modos acústicos
- Efectos no lineales del flujo

4.3. B_I (Bias de la Primera Octava)

4.3.1. Definición

B_I mide la desviación de la frecuencia de resonancia medida f_0 respecto a la frecuencia teórica de ejecución f_{play} :

$$B_I = 1200 \log_2 \left(\frac{f_{\text{play}}}{f_0} \right) \quad [\text{cents}] \quad (30)$$

4.3.2. Derivación desde la Teoría de Longitud Efectiva

Para un tubo abierto en ambos extremos, la frecuencia fundamental es:

$$f_{\text{play}} = \frac{c_0}{2L_{\text{eff}}} \quad (31)$$

donde L_{eff} incluye correcciones de extremos:

$$L_{\text{eff}} = L_{\text{geom}} + \Delta L \quad (32)$$

La corrección ΔL se debe a:

- Efectos de extremo abierto (end correction)
- Efectos de agujeros abiertos
- Acoplamiento con el exterior

Si la frecuencia medida f_0 difiere de f_{play} , esto indica una longitud efectiva diferente:

$$f_0 = \frac{c_0}{2L_{\text{eff},0}} \quad (33)$$

La relación entre frecuencias es:

$$\frac{f_{\text{play}}}{f_0} = \frac{L_{\text{eff},0}}{L_{\text{eff}}} \quad (34)$$

Tomando logaritmo en base 2 y multiplicando por 1200:

$$B_I = 1200 \log_2 \left(\frac{f_{\text{play}}}{f_0} \right) \quad (35)$$

$$= 1200 \log_2 \left(\frac{L_{\text{eff},0}}{L_{\text{eff}}} \right) \quad (36)$$

4.3.3. Interpretación

- $B_I = 0$ **cents**: Afinación perfecta, $f_0 = f_{\text{play}}$
- $B_I > 0$ **cents**: Nota suena más aguda de lo esperado, $f_0 < f_{\text{play}}$
- $B_I < 0$ **cents**: Nota suena más grave de lo esperado, $f_0 > f_{\text{play}}$

4.4. ESPE (Effective Sound Path Extension)

4.4.1. Definición

ESPE cuantifica la diferencia en la extensión efectiva del camino del sonido entre la primera y segunda octava:

$$\text{ESPE} = 1200 \log_2 \left(\frac{L_{\text{eff},I}}{L_{\text{eff},I} + \Delta\Delta L} \right) \quad [\text{cents}] \quad (37)$$

4.4.2. Derivación Completa

De la ecuación (21), la longitud efectiva para la primera octava es:

$$L_{\text{eff},I} = \frac{c_0}{2f_{\text{play}}} \quad (38)$$

La desviación de longitud para la primera octava es:

$$\Delta L_I = \frac{c_0}{2} \left(\frac{1}{f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_0} \right) \quad (39)$$

Para la segunda octava:

$$\Delta L_{II} = c_0 \left(\frac{1}{2f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_1} \right) \quad (40)$$

La diferencia entre desviaciones es:

$$\Delta\Delta L = \Delta L_{II} - \Delta L_I \quad (41)$$

$$= c_0 \left[\left(\frac{1}{2f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_1} \right) - \left(\frac{1}{f_{\text{play}}} - \frac{1}{f_0} \right) \right] \quad (42)$$

$$= c_0 \left[\frac{1}{f_0} - \frac{1}{f_1} - \frac{1}{2f_{\text{play}}} \right] \quad (43)$$

La longitud efectiva corregida para la segunda octava es:

$$L_{\text{eff},II} = L_{\text{eff},I} + \Delta\Delta L \quad (44)$$

ESPE mide el cambio relativo:

$$\text{ESPE} = 1200 \log_2 \left(\frac{L_{\text{eff},I}}{L_{\text{eff},II}} \right) \quad (45)$$

$$= 1200 \log_2 \left(\frac{L_{\text{eff},I}}{L_{\text{eff},I} + \Delta\Delta L} \right) \quad (46)$$

4.4.3. Interpretación Física

ESPE está relacionado con:

- Cambios en la corrección de extremos entre octavas
- Comportamiento diferente de agujeros en diferentes frecuencias
- Efectos de acoplamiento modal

4.5. Q-Factor (Factor de Calidad)

4.5.1. Definición

El factor de calidad Q mide la agudeza de una resonancia:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} \quad (47)$$

donde Δf es el ancho de banda a -3 dB (mitad de potencia).

4.5.2. Derivación desde la Teoría de Resonadores

Para un resonador con pérdidas, la admitancia cerca de la resonancia puede modelarse como:

$$Y(f) \approx \frac{Y_{\text{máx}}}{1 + jQ \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)} \quad (48)$$

El módulo de la admitancia es:

$$|Y(f)| = \frac{Y_{\text{máx}}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)^2}} \quad (49)$$

A -3 dB (mitad de potencia), tenemos:

$$|Y(f)| = \frac{Y_{\text{máx}}}{\sqrt{2}} \quad (50)$$

Por lo tanto:

$$1 + Q^2 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)^2 = 2 \quad (51)$$

Resolviendo para f cerca de f_0 :

$$Q^2 \left(\frac{f - f_0}{f_0} \right)^2 \approx 1 \quad (52)$$

$$\frac{f - f_0}{f_0} \approx \pm \frac{1}{Q} \quad (53)$$

El ancho de banda es:

$$\Delta f = 2 \frac{f_0}{Q} \quad (54)$$

Por lo tanto:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f/2} = \frac{2f_0}{\Delta f} \quad (55)$$

En la práctica, medimos Δf como la diferencia entre las frecuencias donde $|Y|$ cae a $Y_{\text{máx}}/\sqrt{2}$.

4.5.3. Interpretación

- **Q alto** ($Q > 50$): Resonancia estrecha, color tonal más puro, menos amortiguamiento

- **Q medio** ($10 < Q < 50$): Resonancia moderada, balance entre pureza y riqueza
- **Q bajo** ($Q < 10$): Resonancia ancha, color tonal más rico, más amortiguamiento

4.6. Frecuencias de Resonancia vs Temperamento Igual

4.6.1. Definición

Esta métrica compara las frecuencias de resonancia medidas con las frecuencias del temperamento igual (equal temperament):

$$\text{Desviación} = 1200 \log_2 \left(\frac{f_0}{f_{\text{temp}}} \right) \quad [\text{cents}] \quad (56)$$

4.6.2. Derivación del Temperamento Igual

En el temperamento igual, la frecuencia de una nota se calcula como:

$$f_{\text{temp}} = f_{\text{La}} \cdot 2^{n/12} \quad (57)$$

donde:

- f_{La} es la frecuencia del La de referencia (por defecto 415 Hz para barroco)
- n es el número de semitonos desde La

Para cada nota:

$$\text{Re} \quad (n = -7) : \quad f_{\text{temp}} = 415 \cdot 2^{-7/12} \approx 311,13 \text{ Hz} \quad (58)$$

$$\text{Mi} \quad (n = -5) : \quad f_{\text{temp}} = 415 \cdot 2^{-5/12} \approx 349,23 \text{ Hz} \quad (59)$$

$$\text{Fa\#} \quad (n = -3) : \quad f_{\text{temp}} = 415 \cdot 2^{-3/12} \approx 392,00 \text{ Hz} \quad (60)$$

$$\text{La} \quad (n = 0) : \quad f_{\text{temp}} = 415 \cdot 2^{0/12} = 415,00 \text{ Hz} \quad (61)$$

4.6.3. Cálculo de Desviación

La desviación en cents se calcula como:

$$\text{Desviación} = 1200 \log_2 \left(\frac{f_0}{f_{\text{temp}}} \right) \quad (62)$$

$$= 1200 [\log_2(f_0) - \log_2(f_{\text{temp}})] \quad (63)$$

$$= 1200 \left[\log_2(f_0) - \log_2(f_{\text{La}}) - \frac{n}{12} \right] \quad (64)$$

4.6.4. Interpretación

- **Desviación = 0 cents:** Frecuencia perfectamente temperada
- **Desviación > 0 cents:** Nota más aguda que el temperamento
- **Desviación < 0 cents:** Nota más grave que el temperamento

Esta métrica es fundamental para evaluar la afinación del instrumento respecto a estándares musicales.

4.7. Altura de Picos de Admitancia

4.7.1. Definición

La altura del pico de admitancia en la frecuencia de resonancia f_0 es:

$$Y_{\text{máx}} = \max_f |Y(f)| \quad (65)$$

donde la admitancia es:

$$Y(f) = \frac{1}{Z(f)} \quad (66)$$

4.7.2. Relación con Facilidad de Emisión

La altura del pico está relacionada con la facilidad de emisión del sonido. Un pico más alto indica:

- Mayor transferencia de energía desde el músico al instrumento

- Menor impedancia de entrada
- Mayor eficiencia acústica

Físicamente, esto se relaciona con:

$$P_{\text{acústica}} = \frac{1}{2} |U|^2 \text{Re}(Z) = \frac{1}{2} |p|^2 \text{Re}(Y) \quad (67)$$

donde $P_{\text{acústica}}$ es la potencia acústica generada.

4.8. Ratio de Armónicos Pares/Impares

4.8.1. Definición

El ratio de armónicos pares/impares caracteriza el contenido espectral del sonido:

$$R = \frac{A_{\text{pares}}}{A_{\text{impares}}} = \frac{A_2 + A_4 + A_6 + \dots}{A_1 + A_3 + A_5 + \dots} \quad (68)$$

donde A_n es la amplitud del n -ésimo armónico.

4.8.2. Cálculo desde Admitancia

Las amplitudes se extraen de los picos de admitancia en las frecuencias de antiresonancia:

$$A_1 = |Y(f_0)| \quad (69)$$

$$A_2 = |Y(f_1)| \quad (70)$$

$$A_3 = |Y(f_2)| \quad (71)$$

donde f_2 es la tercera frecuencia de antiresonancia.

El ratio se calcula como:

$$R = \frac{A_2}{A_1 + A_3} \quad (72)$$

4.8.3. Interpretación Musical

- $R > 1$: Predominio de armónicos pares, sonido más brillante
- $R < 1$: Predominio de armónicos impares, sonido más oscuro
- $R \approx 1$: Balance entre armónicos, sonido equilibrado

4.9. Coherencia de Fase

4.9.1. Definición

La coherencia de fase mide la diferencia de fase entre armónicos:

$$\Delta\phi = \arg(Z(f_1)) - \arg(Z(f_0)) \quad (73)$$

donde $\arg(Z)$ es la fase de la impedancia compleja.

4.9.2. Relación con Claridad del Sonido

La fase de la impedancia está relacionada con la respuesta temporal del instrumento. Una mayor coherencia de fase indica:

- Mayor sincronización entre armónicos
- Sonido más claro y definido
- Menor distorsión temporal

Físicamente, la fase está relacionada con el retardo de grupo:

$$\tau_g = -\frac{d\phi}{d\omega} \quad (74)$$

4.10. Estabilidad de Pitch

4.10.1. Definición

La estabilidad de pitch se basa en la pendiente de la fase cerca de la resonancia:

$$S = \left| \frac{d\phi}{df} \right|_{f=f_0} \quad (75)$$

4.10.2. Derivación

Para un resonador, la fase de la impedancia cerca de la resonancia puede aproximarse como:

$$\phi(f) \approx \arctan \left(Q \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right) \right) \quad (76)$$

La derivada es:

$$\frac{d\phi}{df} = \frac{Q/f_0}{1 + Q^2 \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)^2} \quad (77)$$

Evalutando en $f = f_0$:

$$S = \left| \frac{d\phi}{df} \right|_{f=f_0} = \frac{Q}{f_0} \quad (78)$$

4.10.3. Interpretación

- **S alto:** Mayor estabilidad, menor sensibilidad a variaciones de presión
- **S bajo:** Menor estabilidad, mayor sensibilidad a variaciones

4.11. Frecuencia de Corte (Cut-off Frequency)

4.11.1. Definición

La frecuencia de corte es la frecuencia más alta donde la admitancia normalizada cae por debajo de un umbral:

$$f_{\text{cut}} = \max \left\{ f : \frac{|Y(f)|}{|Y_{\text{máx}}|} \geq \theta \right\} \quad (79)$$

donde θ es el umbral (típicamente $0.1 = 10\%$).

4.11.2. Interpretación Física

La frecuencia de corte está relacionada con:

- Límite superior del rango útil del instrumento
- Capacidad de generar armónicos superiores
- Eficiencia de radiación a altas frecuencias

Físicamente, está relacionada con el diámetro del conducto:

$$f_{\text{cut}} \propto \frac{c_0}{d} \quad (80)$$

donde d es el diámetro característico del conducto.

5. Visualizaciones

5.1. Visualización 2D

El sistema proporciona múltiples tipos de visualización 2D:

5.1.1. Perfil Físico

Muestra el ensamblaje real de la flauta con uniones mortise/tenon, respetando las longitudes físicas de cada parte.



Figura 2: Perfil físico mostrando ensamblaje real

5.1.2. Perfil Acústico

Muestra la geometría acústica concatenada, con el corcho (stopper) en $x = 0$, mostrando la longitud acústica efectiva.

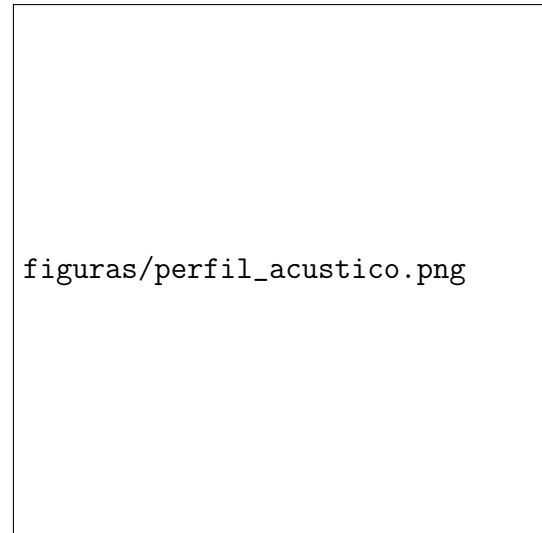


Figura 3: Perfil acústico con corcho en $x=0$

5.1.3. Vista Sólido 2D

Muestra el perfil interno y externo con el espesor de pared, permitiendo visualizar la geometría completa del instrumento.

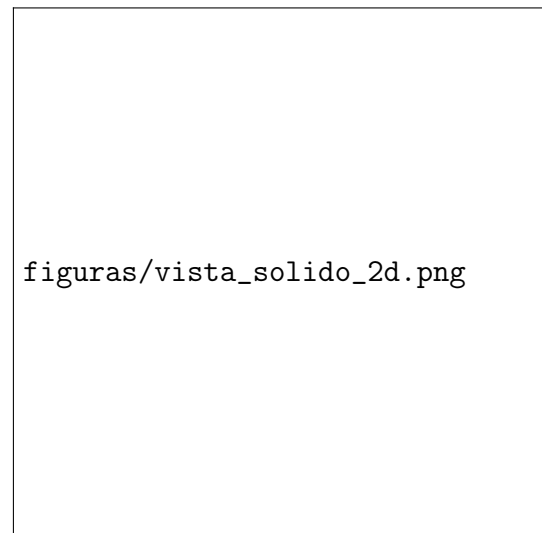


Figura 4: Vista sólido 2D mostrando espesor de pared

5.1.4. Corte Axial

Muestra un corte del sólido en el plano axial, visualizando los agujeros como cilindros o conos según su configuración.

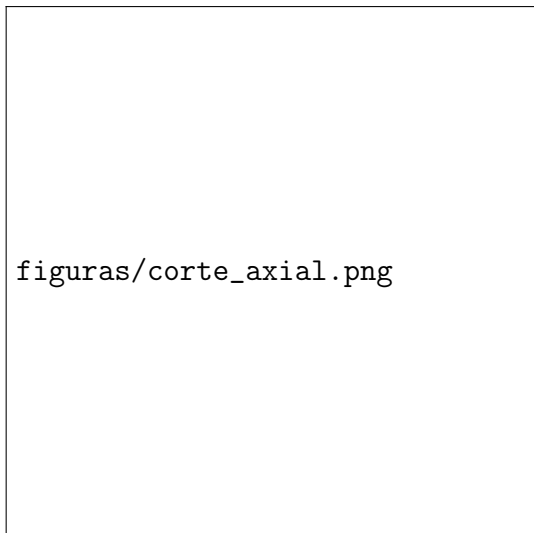


Figura 5: Corte axial del sólido mostrando agujeros

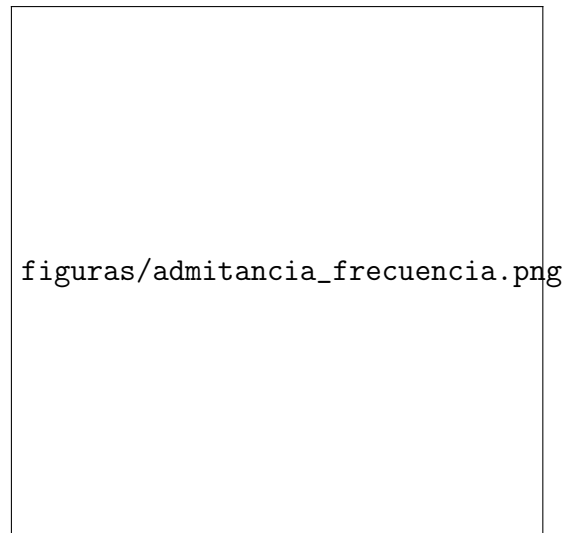


Figura 7: Admitancia en función de la frecuencia

5.2. Visualización 3D

El sistema genera modelos 3D paramétricos usando CadQuery y los visualiza con PyVista.

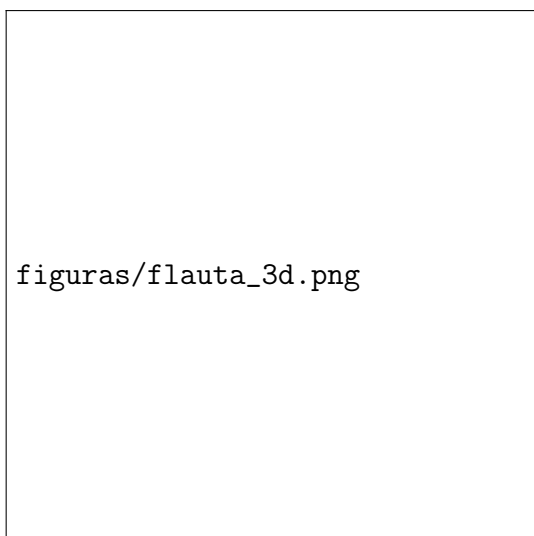


Figura 6: Modelo 3D de flauta completa

5.3.2. Presión y Flujo Espaciales

Muestra la distribución espacial de presión y flujo acústicos, sincronizados con la geometría del instrumento.

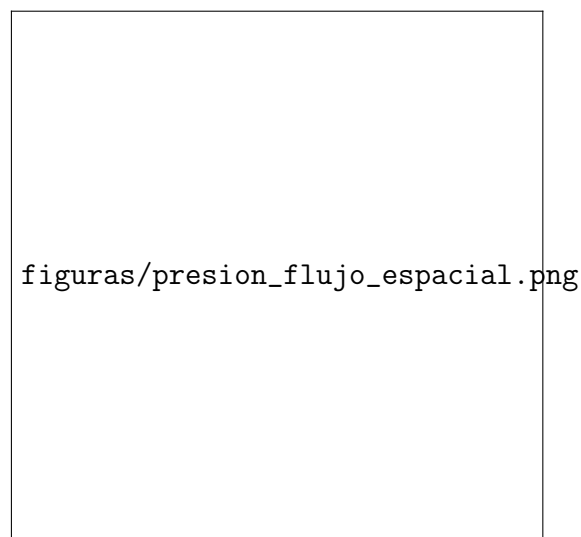


Figura 8: Distribución espacial de presión y flujo

5.3. Gráficos de Análisis Acústico

5.3.1. Admitancia en Frecuencia

Muestra la admitancia acústica en función de la frecuencia, con valores de los primeros picos anotados.

6. Casos de Estudio

6.1. Caso 1: Análisis de Flauta Histórica

[Incluir análisis detallado de una flauta específica con capturas de pantalla]

6.2. Caso 2: Comparación de Dos Flautas

[Incluir comparación lado a lado con análisis de diferencias]

6.3. Caso 3: Optimización de Diseño

[Incluir ejemplo de modificación de geometría y evaluación de impacto acústico]

7. Base de Datos

7.1. Esquema

La base de datos SQLite almacena:

- **Tabla flute:** Información general de cada flauta
- **Tabla flute_geometry:** Mediciones geométricas discretas
- **Tabla calculation_parameters:** Parámetros de cálculo (temperatura, diapasón, etc.)
- **Tabla acoustic_analysis_results:** Resultados de impedancia serializados
- **Tabla external_geometry:** Perfiles externos

7.2. Optimización

Para reducir el tamaño de la base de datos:

- Caché de resultados de impedancia (evita recálculos)
- Hash de parámetros para detección de cambios
- Optimización de datos de presión/flujo (solo primeros 3 armónicos)
- Limpieza periódica de datos grandes

8. Herramientas Adicionales

8.1. Editor de Geometría

Editor interactivo que permite:

- Modificar puntos del perfil interno (arrastrar, añadir, eliminar)
- Editar agujeros (posición, diámetro, altura de chimenea)
- Control de versiones (undo/redo)
- Comparación acústica original vs modificado
- Guardado como nueva flauta

8.2. Generación de G-code

Genera código NC para torno CNC:

- Estrategias de desbaste (longitudinal/-transversal)
- Parámetros configurables (velocidad, avance, profundidad)
- Visualización de trayectorias
- Modo económico opcional

8.3. Planos de Ingeniería

Genera PDFs vectoriales profesionales:

- Múltiples páginas (partes individuales + ensamblado)
- Tablas de dimensiones y agujeros
- Grilla milimétrica
- Cotas y anotaciones

Referencias

- [1] Helie, T., & Matignon, D. (2020). *OpenWind: A Python Library for Wind Instrument Modeling*. INRIA Research Report.
- [2] Webster, A. G. (1919). Acoustical impedance, and the theory of horns and of the phonograph. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 5(7), 275-282.
- [3] Benade, A. H. (1990). *Fundamentals of Musical Acoustics*. Dover Publications, New York.
- [4] Chaigne, A., & Kergomard, J. (2013). *Acoustics of Musical Instruments*. Springer, New York.
- [5] Toff, N. (1996). *The Flute Book: A Complete Guide for Students and Performers*. Oxford University Press, Oxford.
- [6] Quantz, J. J. (1752). *Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen*. Berlin.
- [7] Ricci, A. (2003). *The Baroque Flute Fingering Book*. Ricci Publications.
- [8] Powell, A. (2002). *The Flute*. Yale University Press, New Haven.